

Delay

Delay

- Generiranje “pauze” – “trošenje vremena”
- Pojmovi
 - Takt
 - Strojni ciklus
 - Instrukcija → koliko strojnih ciklusa?
 - Petlja

Strojni ciklus

- 1 perioda frekvencije oscilatora = 1 strojni ciklus
- Primjer
 - Frekvencija oscilatora 1MHz $\rightarrow$ 1 strojni ciklus traje 1 μ s
 - Frekvencija oscilatora 16MHz $\rightarrow$ 1 strojni ciklus traje $1/16 \mu$ s (0.0625 μ s)

Zaključak

- Instrukcija koja se izvodi 1 strojni ciklus $\rightarrow$ vremenski to traje 0.0625 μ s uz uvjet da oscilator ima frekvenciju 16 MHz

Primjer 1

LDI R18, 250 ; 1 strojni ciklus

Delay3:

DEC R18 ; 1 strojni ciklus

NOP ; 1 strojni ciklus

BRNE Delay3 ; 2 strojni ciklus

Ako je frekvencija oscilatora 1 MHz, koliko traje izvršenje ove petlje?
Također odredi trajanje za slučaj da oscilator ima frekvenciju 16 MHz.

Zadatak 1.

- Izradi proceduru za izvođenje vremenske funkcije delay od 1 us za oscilator frekvencije 16MHz.
 - Tolerancija do 5%

Zadatak 2.

- Izradi proceduru za izvođenje vremenske funkcije delay od 1 ms za oscilator frekvencije 16MHz.
 - Tolerancija do 1% $\rightarrow$ 1 μ s

Zadatak 3.

- Izradi proceduru za izvođenje vremenske funkcije delay od 1 ms za oscilator frekvencije 12MHz.
 - Tolerancija do 1% $\rightarrow$ 1 μ s

Zadatak 4.

- Izradi program koji posjeduje proceduru izvođenja delay-a od 1ms.
- S obzirom na zadanu vrijednost (može biti 16 bitna vrijednost) ponavlja izvođenje iste instrukcije
- Vrijednost je pohranjena u dva registra. (npr. R18 (high) i R19 (low))

Zadatak 5.

- Izradi program koji posjeduje tri procedure delay-a:
 1. Delay $\rightarrow$ 1s
 2. Delay $\rightarrow$ 1ms
 3. Delay $\rightarrow$ 1 μ s
- Pomoću tih procedura omogućuje se odabir trajanja različitih delay-a u trajanju od 1 μ s do 1000s

Primjer 3

```
LDI  R16, 8           ;1 strojni ciklus
Delay1:
LDI  R17, 125          ;1 strojni ciklus
Delay2:
LDI  R18, 250          ; 1 strojni ciklus
Delay3:
    DEC  R18           ; 1 strojni ciklus
    NOP               ; 1 strojni ciklus
    BRNE Delay3        ; 2 strojni ciklus

    DEC  R17           ; 1 strojni ciklus
    BRNE Delay2        ; 2 strojni ciklus

    DEC  R16           ; 1 strojni ciklus
    BRNE Delay1        ; 2 strojni ciklus
```

Ako je frekvencija oscilatora 1 MHz,
koliko traje izvršenje ove petlje?

Također odredi trajanje za slučaj da
oscilator ima frekvenciju 16 MHz.

Primjer 2

LDI R17, 125 ;1 strojni ciklus

Delay2:

LDI R18, 250 ; 1 strojni ciklus

Delay3:

DEC R18 ; 1 strojni ciklus

NOP ; 1 strojni ciklus

BRNE Delay3 ; 2 strojni ciklus

DEC R17 ; 1 strojni ciklus

BRNE Delay2 ; 2 strojni ciklus

Ako je frekvencija oscilatora 1 MHz, koliko traje izvršenje ove petlje?

Također odredi trajanje za slučaj da oscilator ima frekvenciju 16 MHz.

Zadatak

Delay_1sec: ;CLK(CPU) = 1 MHz

LDI R16, 4 ;1 strojni ciklus

Delay1:

LDI R17, 125;1 strojni ciklus

Delay2:

LDI R18, 250 ; 1 strojni ciklus

Delay3:

DEC R18 ; 1 strojni ciklus

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP; 1 strojni ciklus

BRNE Delay3 ; 2 strojni ciklus

DEC R17 ; 1 strojni ciklus

BRNE Delay2 ; 2 strojni ciklus

DEC R16 ; 1 strojni ciklus

BRNE Delay1 ; 2 strojni ciklus

RET

Odredi trajanje zadane procedure “delay” u sekundama.
Dopušteno odstupanje rezultata je maksimalno 5%. Takt procesora iznosi CPU_takt = 16 MHz.

DELAY:

LDI R17, 125

Petlja1:

LDI R18, 250

Petlja2:

DEC R18

NOP

BRNE Petlja2

DEC R17

BRNE Petlja1

RET

Instrukcija	Trajanje
LDI	1 strojni ciklus
DEC	1 strojni ciklus
NOP	1 strojni ciklus
BRNE	2 strojni ciklus

Rješenje:

Petlja2 ponavlja se 250 puta s 3 instrukcije koje se zajedno izvršavaju 4 strojna ciklusa → 1000 strojnih ciklusa

Petlja1 125 puta ponavlja instrukciju LDI R18,250(1 sc-a), petlju2 (1000 sc-a) te DEC R17 i BRNE Petlja1 (ukupno 3 sc-a)
 $125 \cdot (1 + 1000 + 3) = 125 \cdot 1004 = 125500$ sc-a

U sekundama to iznosi:
1sc iznosi $1/16\text{MHz} \rightarrow 0,0625\mu\text{s}$

Vrijeme DELAY procedure:
 $T_DELAY = 125500 \cdot 0,0625 = 7,843.75 \mu\text{s} = 7.84375 \text{ ms}$